



A pesquisa quantitativa em ciência política

POL 117: Métodos Quantitativos Aplicados às
Políticas Públicas

Professor Robert Vidigal

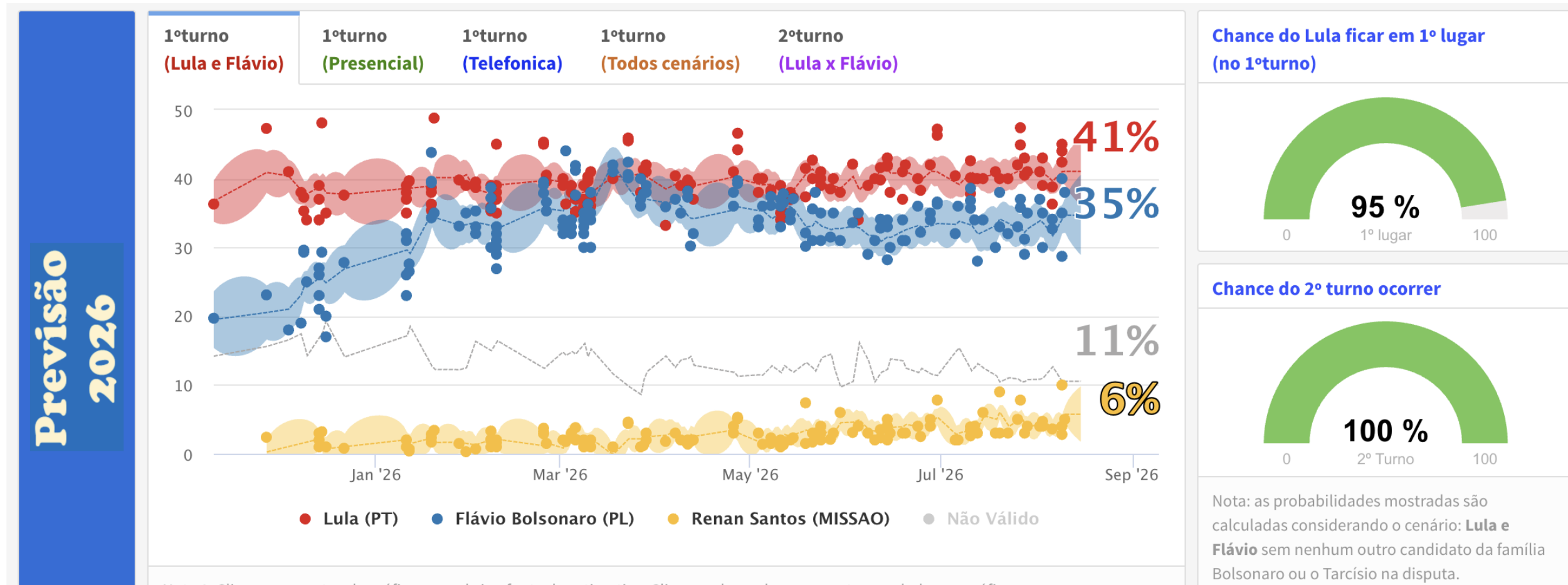


Objetivo de hoje:

- Por que métodos quantitativos (na ciência política)???

Objetivo de hoje:

- Por que métodos quantitativos (na ciência política)???



O que é o que nós sabemos?

- Epistemologia
 - O que sabemos e como sabemos?
- Tradicionalmente, “conhecemos” através de:
 - Autoridades reconhecidas (líderes religiosos/políticos)
 - Precedentes (normas legais, sociais culturais)
 - Intuição
 - Senso comum
 - Observação (ver pra crer)

O estudo científico da política

- Porquê “Ciência” política?
 - Sem o método científico, só podemos descrever fenômenos políticos.
 - O quem e o quê.
 - há (x) congressistas; (x) projetos de lei foram aprovados
 - O método científico permite inferência estatística e causal.
 - O porquê e o como.
 - Isto gera teorias e implicações políticas mais interessantes.
 - explicação diz por que algo está acontecendo (mais poderoso)

Observando o mundo empiricamente

- Verificável e reproduzível
 - Podemos observar repetidamente um fenômeno
- Falsificação
 - Observamos algo (x) influenciando outra coisa (y), podemos também observar quando (x) NÃO influencia (y)
- Probabilidade
 - Às vezes vemos (x) movendo (y) mas às vezes não
 - (x) influencia (y) com uma certa probabilidade, por exemplo, quando (x) está presente (y) ocorre 75% do tempo

Passando de uma observação para uma teoria geral

- A ciência política está enraizada na observação empírica
- Fazemos uma observação e depois generalizamos para uma população mais ampla
- Como exemplo
 - Sua família, educação e afliência: voto
 - Será que isso se aplica além de seus grupos sociais?
 - Maior educação aumenta a propensão da participação ao voto?

Objetivo da pesquisa científica

- O objetivo da pesquisa científica é inferência
 - Inferência descritiva ou inferência causal
- Características da investigação científica
 - Criamos uma história plausível para responder a uma questão de interesse
 - Métodos transparentes são usados para investigar
 - Avaliar o quão confiante você está em sua explicação (ou seja, quanta incerteza existe?)
- Ciência é o processo para determinar se sua explicação vale a pena

Inferência e incerteza

- Queremos inferir uma relação entre dois conceitos
- Eu acredito que x causou y
 - Eu noto que x ocorre logo antes que y ocorra
 - Causal ou coincidência?
 - E se z causa x e y ?
- Erro (humano) e incerteza são inevitáveis e produtos da pesquisa científica

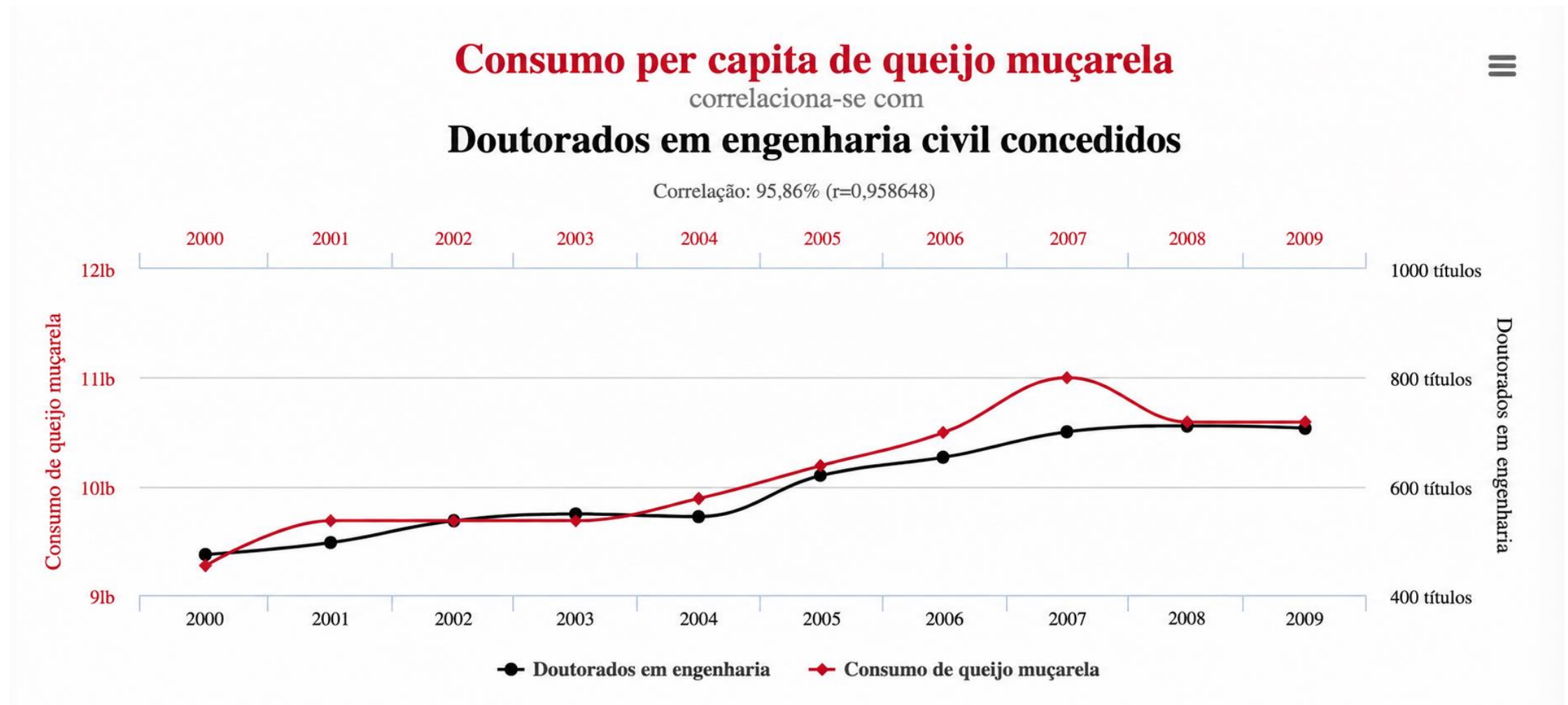
Como fazemos inferências

- Não podemos observar a causa
 - Não vemos x fazer y acontecer
- Observamos correlação
 - Vemos x e y moverem-se juntos
- Nós criamos uma história causal para explicar por que a correlação ocorre
 - x e y ocorrem em conjunto porque x causa y
 - A história é porque e como x causa y

Previsão, Correlação e Causação

- Previsão
 - Usar informações para prever o valor futuro de um conceito ou variável
- Correlação
 - Duas variáveis parecem “mover-se” juntas
- Causação
 - Mudanças em uma variável levam a mudanças em outra variável
 - Requer correlação

Correlações espúrias



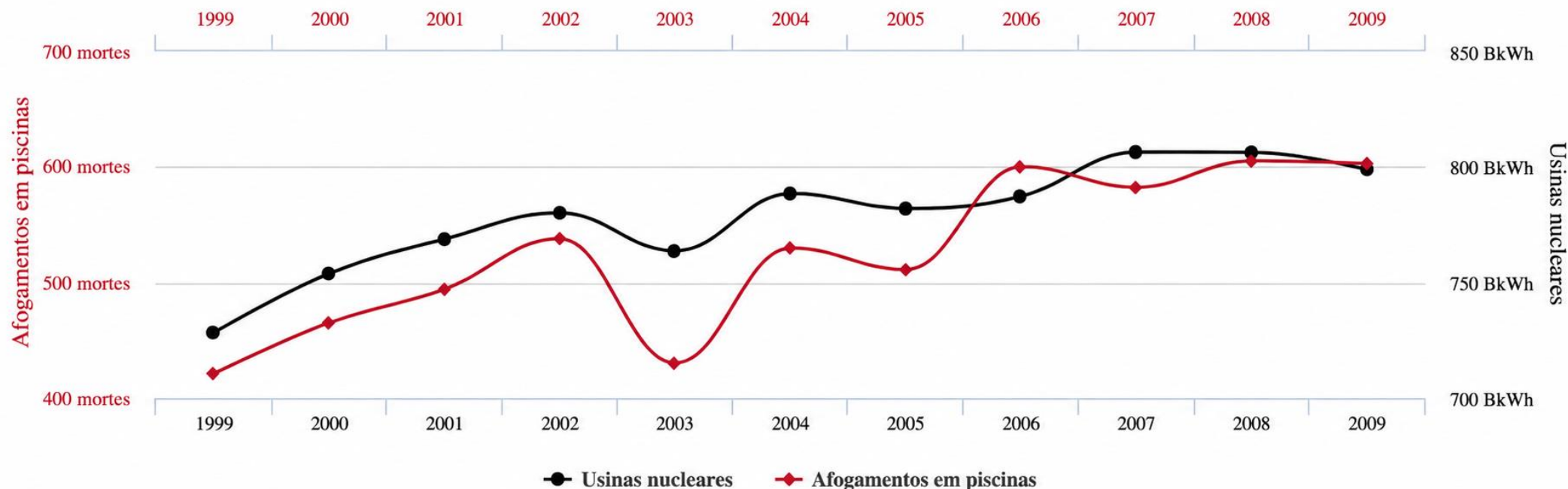
Correlações espúrias

Número de pessoas que morreram afogadas em uma piscina

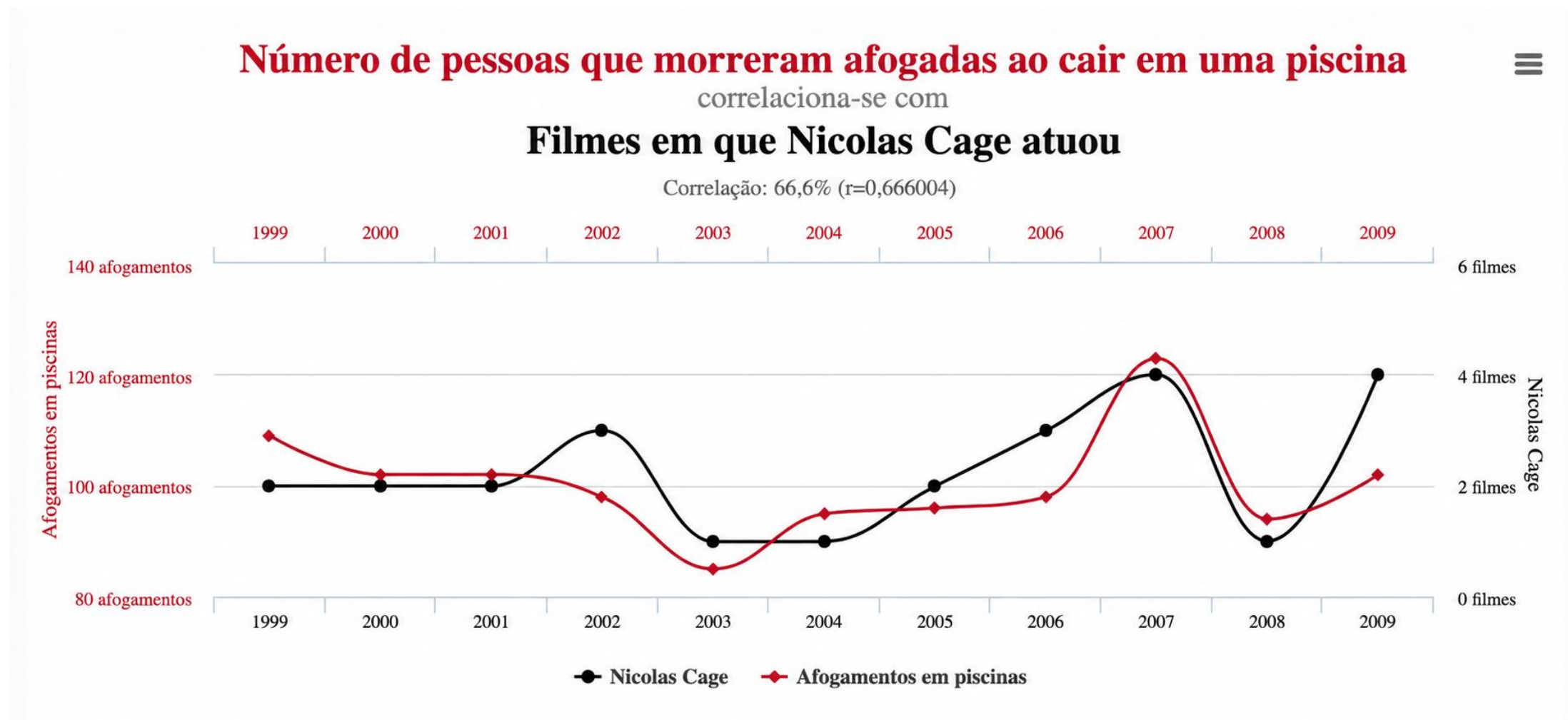
correlaciona-se com

Energia gerada por usinas nucleares dos EUA

Correlação: 90.12% ($r=0,901179$)



Correlações espúrias



Causação determinística vs. Probabilística

- Relações determinísticas
 - Causa (x) sempre leva ao efeito (y)
 - Quando x ocorre, y também ocorrerá com certeza
 - Por exemplo, Força = aceleração em massa*
- Relações probabilísticas
 - Causa (x) geralmente leva a efeito (y)
 - Quando x ocorre, y tenderá a ocorrer, mas não com certeza
- Há sempre um elemento de incerteza em nossos modelos

É a lei!

- Uma consequência da causa probabilística é que “leis” são raras na ciência social
 - “leis” no sentido das ciências exatas
- Por exemplo, a Lei de Duverger
 - Um sistema eleitoral majoritário leva naturalmente à um sistema bipartidário
 - Porém, Canadá e Grã-bretanha...
- Estas não são leis em sentido determinístico, mas sim uma afirmação de alta probabilidade.

O estudo científico da política requer

- Deve analisar o mundo real e não contrafactuais teóricos
- Pensar em termos de conceitos ou constructos (“algo” causa ou influencia outra “coisa”)
- As relações propostas entre conceitos devem ser testáveis!
 - Relações falsificáveis
 - Deve saber que provas são relevantes para a consideração

Descrição é bom, mas não o objetivo

- Oferece perfil de fenômeno de interesse, incluindo...
 - Unidades de interesse, por exemplo, indivíduos, estados, países, etc.
 - Variação, por exemplo, ao longo do tempo, entre unidades, e nas próprias unidades
- Descrição é informativa, mas não o objetivo científico final
- O objetivo da ciência é explicar e não apenas descrever
 - Inferindo causa e efeito entre dois conceitos ou constructos

Construção de modelos

- ***Teoria Causal***
 - O que causa alguma coisa e porquê?
- Uma teoria é um conjunto de afirmações interligadas
 - Identifica o que causa algo e porquê
- Variável dependente
 - O efeito ou resultado
- Variável independente
 - A causa suspeita

Por que “independente” e “dependente”?

- Estamos falando de relações causais
 - X causa Y!
- A variável dependente é causada ou depende da influência de um fator externo
 - Por vezes chama-se variável de resultado (*outcome*)
- A variável independente causa a variável dependente, vem antes, ou são independentes do resultado que influencia

Um exemplo relevante:

- **Afirmação:** “As pessoas parecem estar mais focadas nas mudanças climáticas após sentirem na pele os perigos naturais.”

Hurricane Sandy was much worse because of climate change, study finds

Floodwaters reached thousands more people because of sea level rise

By Justine Calma | @justcalma | May 18, 2021, 11:00am EDT

[f](#) [t](#) [SHARE](#)



AD **SAMSUNG**

The new
Galaxy
Watch4
Series

LEARN MORE

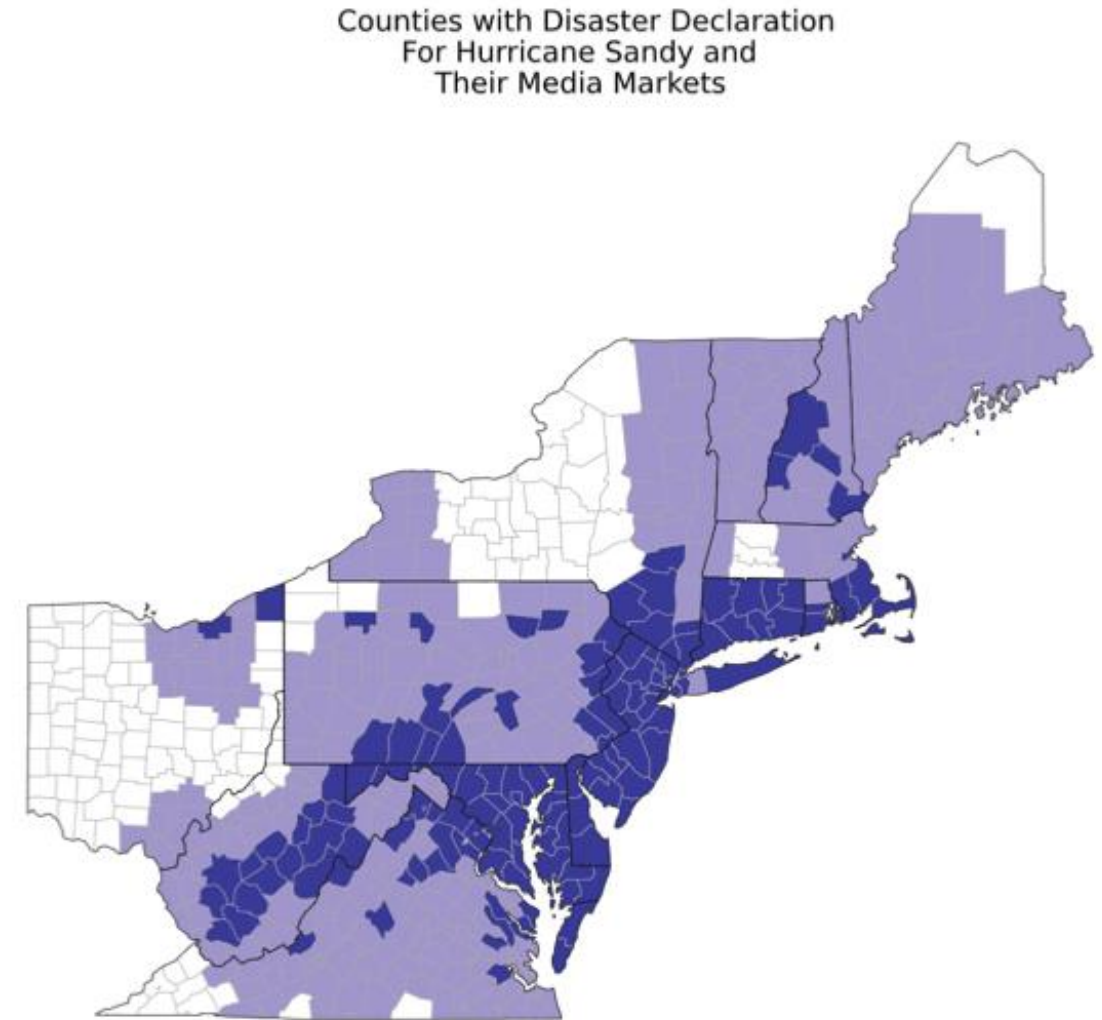
verge
deals

Subscribe to get the best Verge-
approved tech deals of the week.

Email (required)

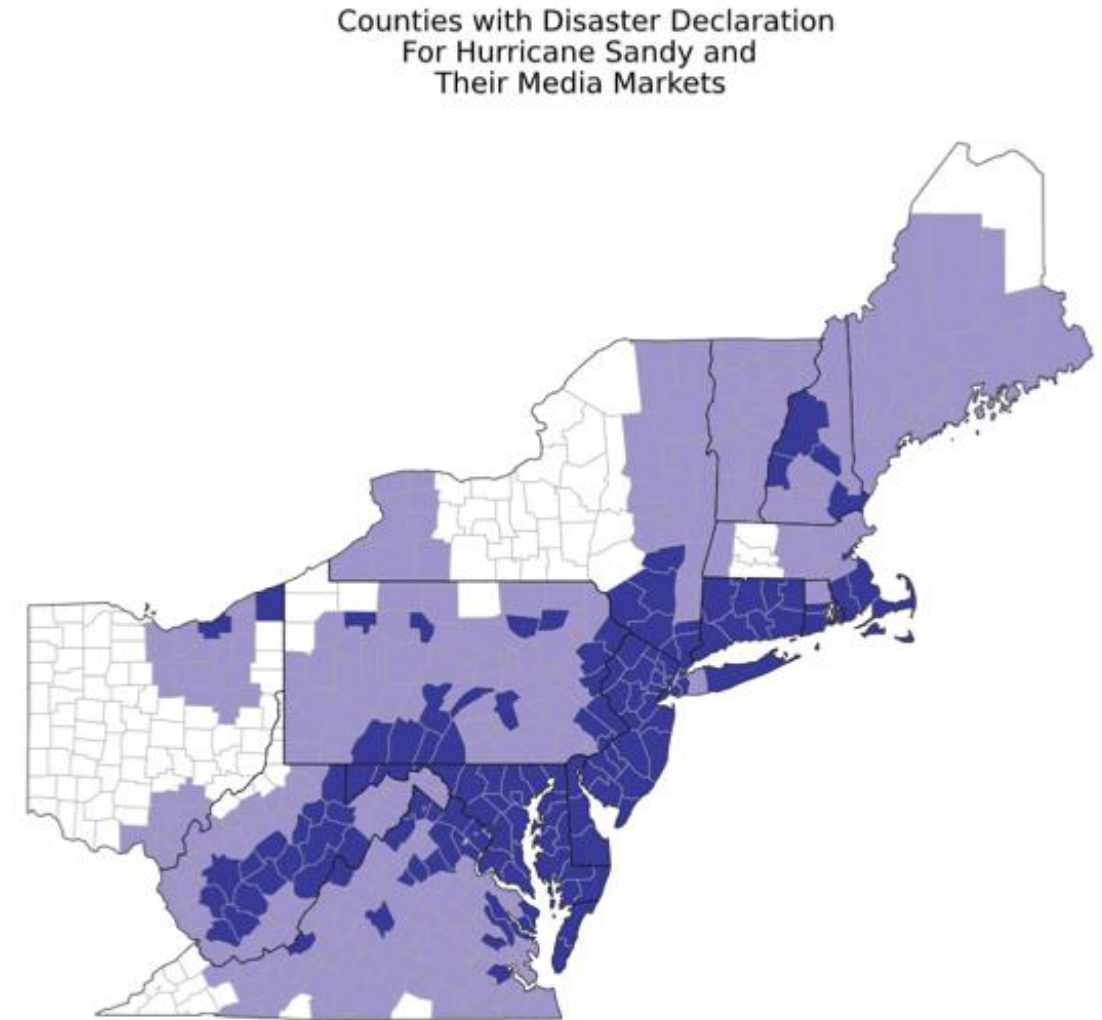
Um exemplo relevante:

- **Afirmação:** “As pessoas parecem estar mais focadas nas mudanças climáticas após sentirem na pele os perigos naturais.”
- **Descrição:**
 - O furacão Sandy pousou em NY/NJ em 24 de outubro de 2012
 - 90% das pessoas entrevistadas acreditavam em mudanças climáticas após o furacão Sandy



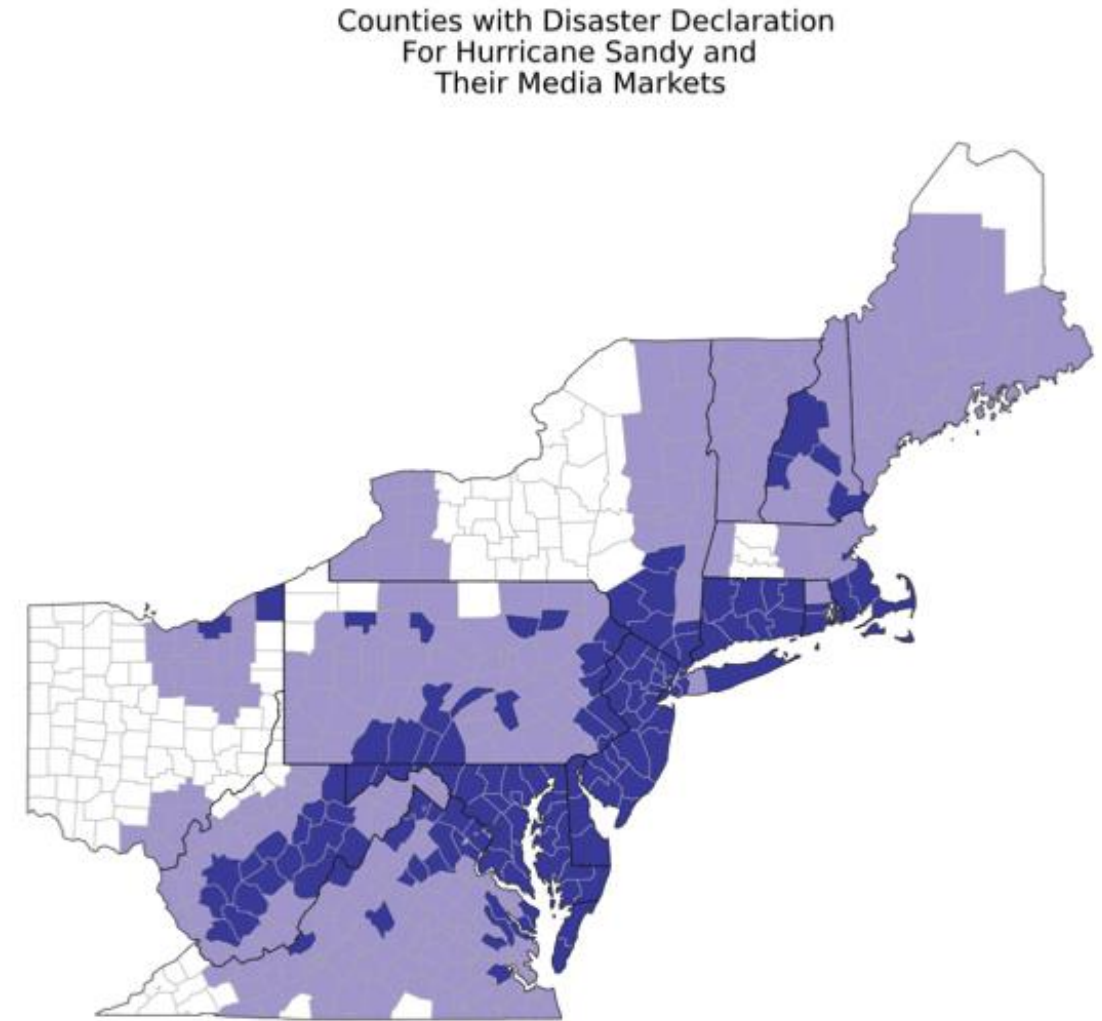
Um exemplo relevante:

- **Afirmação:** “As pessoas parecem estar mais focadas nas mudanças climáticas após sentirem na pele os perigos naturais.”
- **Descrição:**
 - O furacão Sandy pousou em NY/NJ em 24 de outubro de 2012
 - 90% das pessoas entrevistadas acreditavam em mudanças climáticas após o furacão Sandy
- **Teoria causal:** Furacões aumentam a crença nas mudanças climáticas.



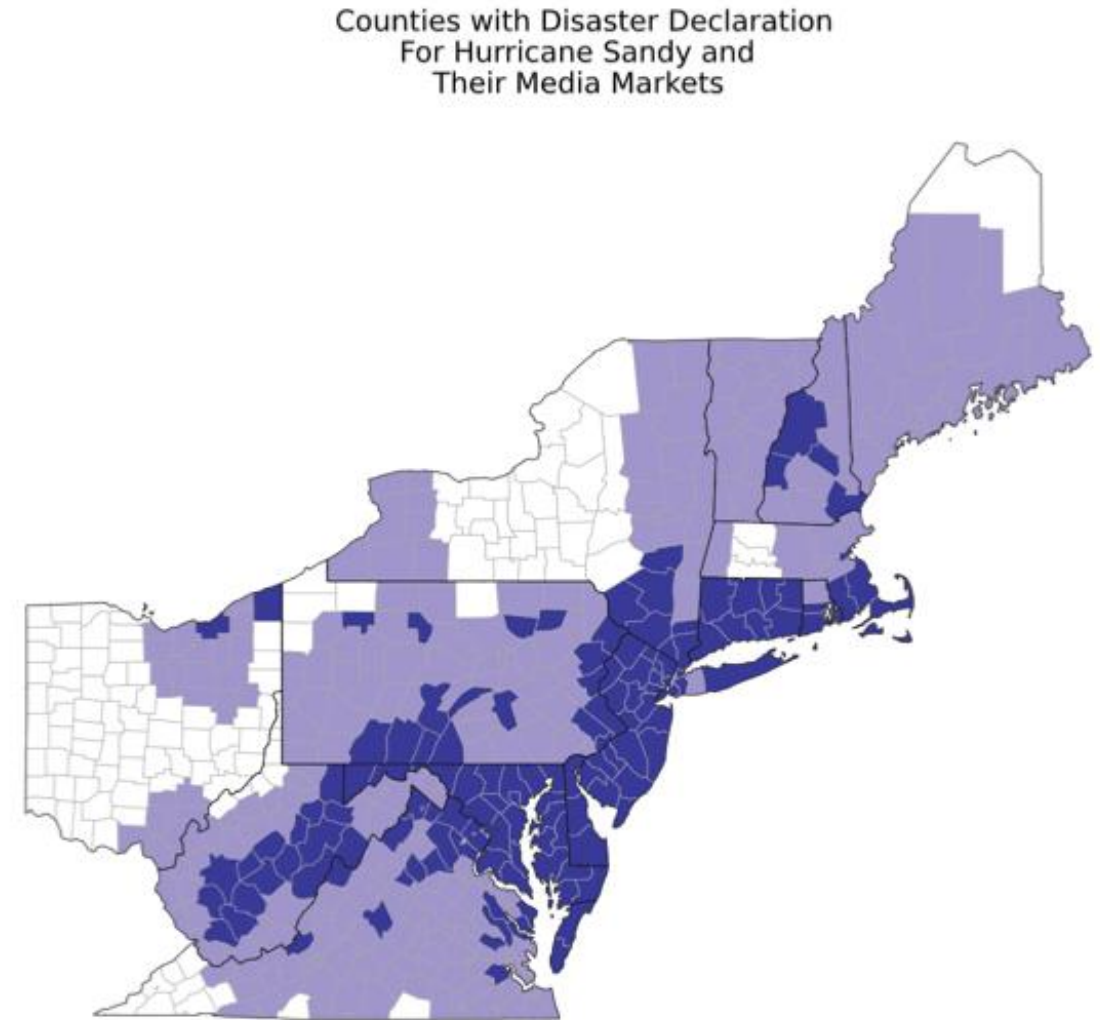
Um exemplo relevante:

- **Teoria causal:** Furacões aumentam a crença nas mudanças climáticas.
- **Variável independente:**
- **Variável dependente:**



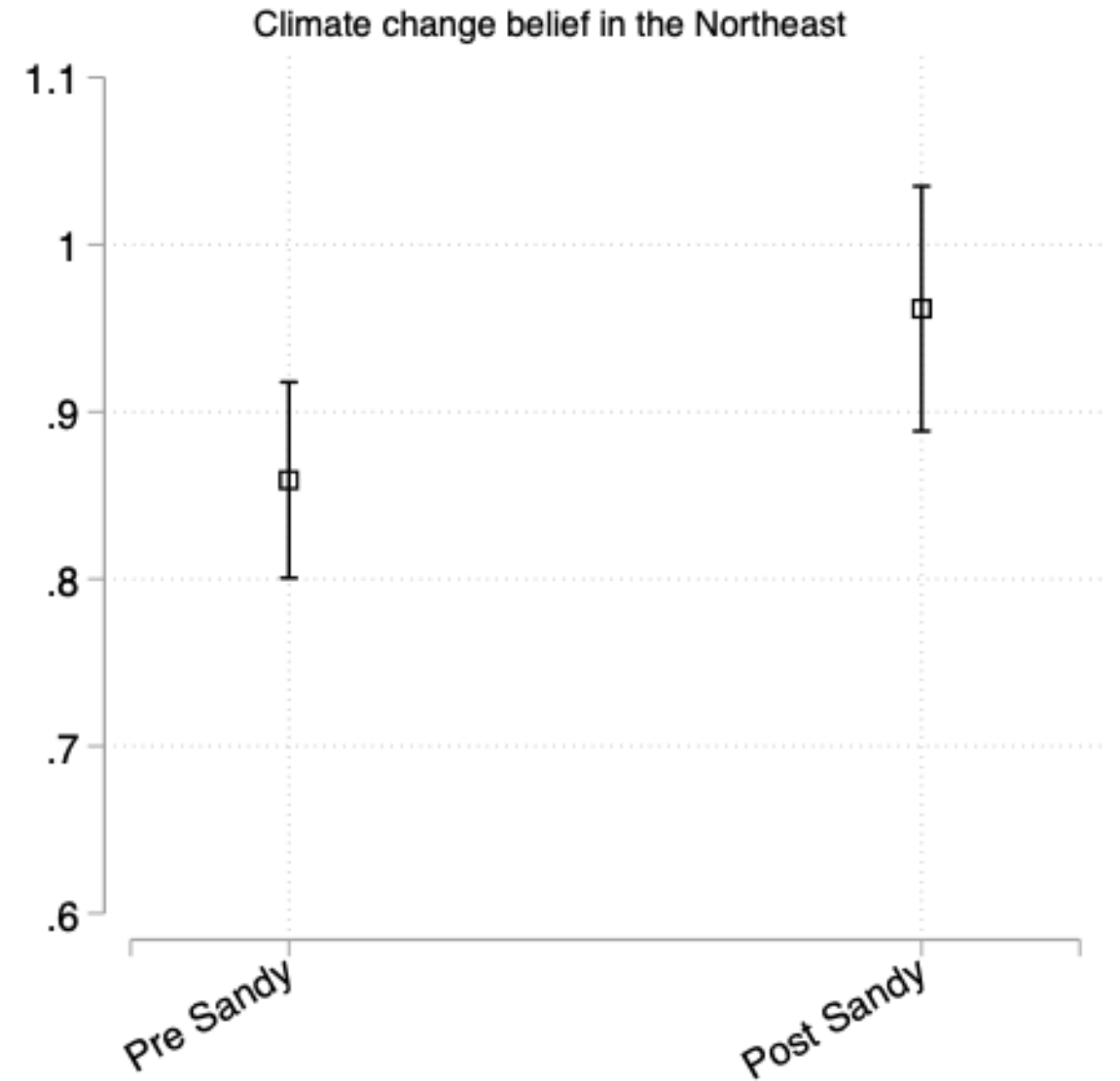
Um exemplo relevante:

- **Teoria causal:** Furacões aumentam a crença nas mudanças climáticas.
- **Variável independente:**
Exposição ao furacão
- **Variável dependente:**
Crença em mudanças climáticas



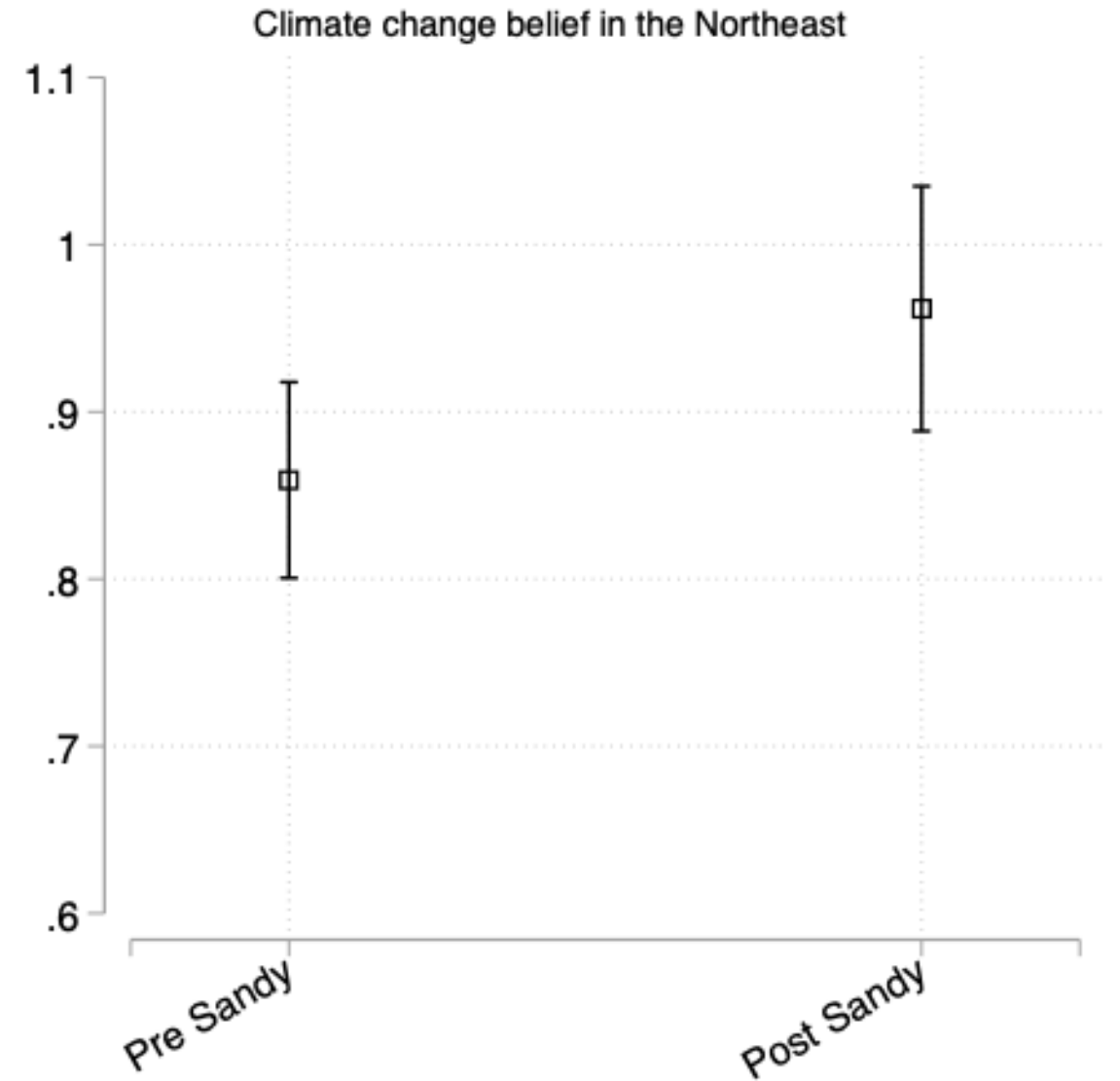
Um exemplo relevante:

- **Teoria causal:** Furacões aumentam a crença nas mudanças climáticas.
- **Variável independente:**
Exposição ao furacão
- **Variável dependente:**
Crença nas alterações climáticas
- **Teste de hipótese:**
Aprenderemos como fazer isso!



Um exemplo relevante:

- **A relação causal é probabilística:** nem todos acreditam na mudança climática após o furacão Sandy
- Ainda precisamos de mais pesquisa empírica para testar a nossa teoria causal!
 - Replicar o resultado
 - Isto acontece com todos os furacões?
 - Quanto tempo duram os efeitos?
 - O mesmo acontece com outros perigos naturais (por exemplo, incêndios? inundações?)



Participação!

- Quais são as variáveis independentes e dependentes?
 - Pessoas com maior escolaridade são mais propensas a votar.
 - Quanto maior a confiança no governo, maior o apoio ao presidente.
 - Democracias são menos propensas a entrar em guerra umas com as outras.
 - Países que enfrentam crises econômicas apresentam mais protestos.
 - Pessoas são mais propensas a participar de protestos quando seus amigos também participam.

Objectivo para hoje:

- Por que métodos quantitativos (na ciência política)???
- Próxima aula: vamos mergulhar em estatística!

